AVANT 0

# Avant de commencer

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

**RAPPEL 1 · MASSE**

La masse se mesure avec une balance. Unité : le kilogramme (kg). 1 kg = 1 000 g ; 1 t = 1 000 kg.

**1** Convertis 250 g en kg, puis 2,5 t en kg. RÉA

**0,25 kg ; 2 500 kg.**

**RAPPEL 2 · PROPORTIONNALITÉ**

Si $y = k \times x$, le graphique de $y$ en fonction de $x$ est une droite qui passe par l'origine ; $k$ est le coefficient.

**2** $y = 9{,}8 \times x$. Calcule $y$ pour $x = 2$. RÉA

**19,6.**

**RAPPEL 3 · ÉCHELLE**

Sur un quadrillage, « 1 carreau = 10 N » signifie qu'une flèche de 5 carreaux représente 50 N.

**3** Avec 1 carreau = 20 N, combien de carreaux faut-il pour représenter 120 N ? RÉA

**6 carreaux.**

**RAPPEL 4 · DIRECTIONS**

Une direction **verticale** est celle du fil à plomb. Une direction **horizontale** est perpendiculaire à la verticale (celle d'un niveau à bulle).

**4** Cite un outil d'atelier qui permet de vérifier qu'une pièce est horizontale. APP

**Le niveau à bulle.**

AVANT 0

# Avant de commencer

## Test de positionnement

1. Convertis 500 g en kg. RÉA
   **0,5 kg.**
2. Convertis 1,2 t en kg. RÉA
   **1 200 kg.**
3. Avec quel appareil mesure-t-on une masse ? APP
   **Une balance.**
4. Calcule 9,8 × 5. RÉA
   **49.**
5. Calcule 98 ÷ 9,8. RÉA
   **10.**
6. Avec 1 carreau = 5 N, que représente une flèche de 6 carreaux ? RÉA
   **30 N.**
7. Avec 1 carreau = 100 N, combien de carreaux pour 450 N ? RÉA
   **4,5 carreaux.**
8. Quelle direction un fil à plomb indique-t-il ? APP
   **La verticale.**
9. Combien de côtés a un triangle ? APP
   **Trois.**
10. Le graphique de $y$ en fonction de $x$ est une droite qui passe par l'origine. Que peut-on dire de $y$ et de $x$ ? APP
    **Elles sont proportionnelles.**

**BILAN**

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

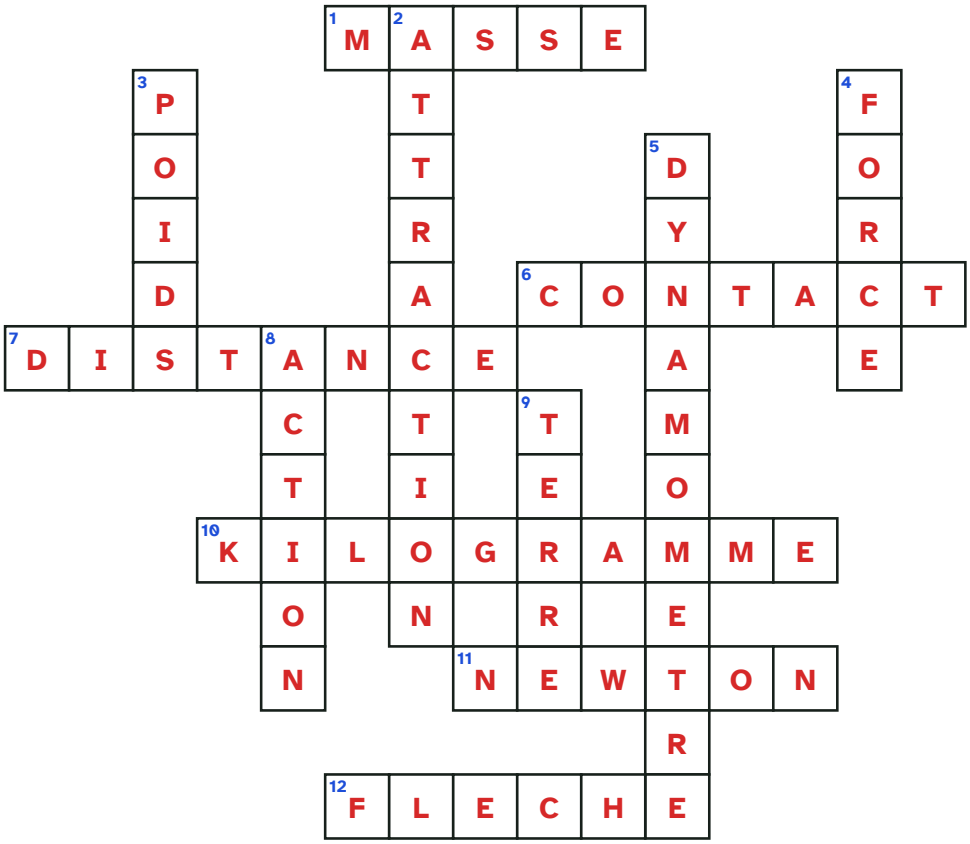
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.




**Horizontalement**

**1.** Grandeur mesurée en kilogrammes. **MASSE**

**6.** Action qui demande de se toucher. **CONTACT**

**7.** Action qui s'exerce sans contact. **DISTANCE**

**10.** Unité de masse. **KILOGRAMME**

**11.** Unité de force. **NEWTON**

**12.** On représente une force par une ... **FLECHE**

**Verticalement**

**2.** L'aimant exerce une ... sur le fer. **ATTRACTION**

**3.** Force exercée par la Terre. **POIDS**

**4.** Action mécanique modélisée par une flèche. **FORCE**

**5.** Appareil qui mesure une force. **DYNAMOMETRE**

**8.** Ce qu'un objet exerce sur un autre. **ACTION**

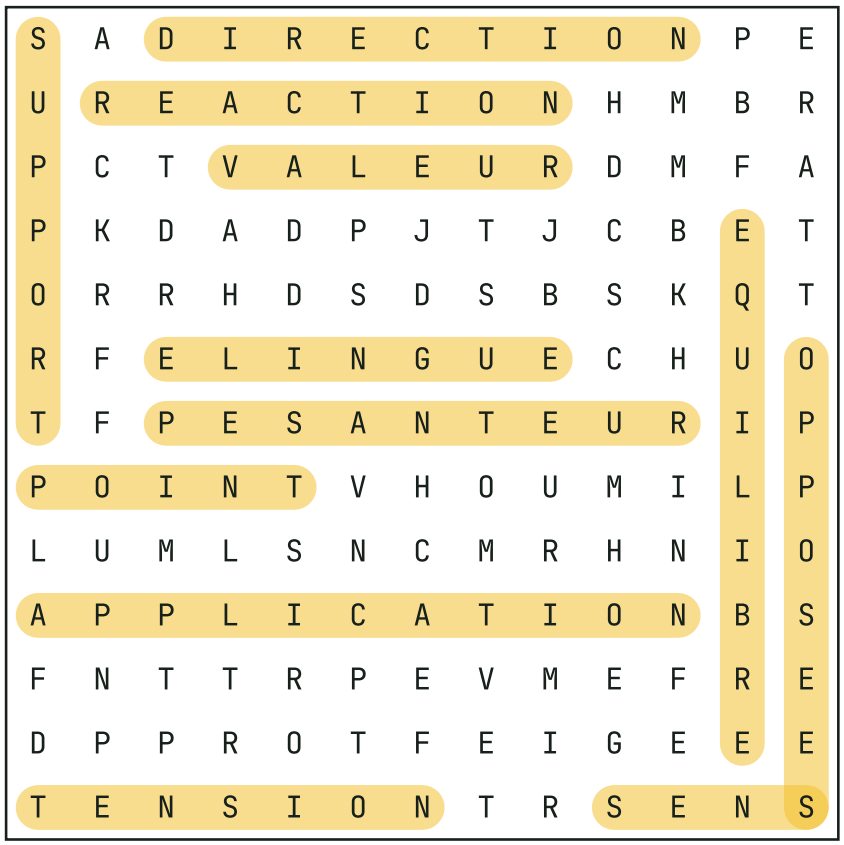
**9.** Elle attire tous les objets. **TERRE**

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | A | D | I | R | E | C | T | I | O | N | P | E |
| U | R | E | A | C | T | I | O | N | H | M | B | R |
| P | C | T | V | A | L | E | U | R | D | M | F | A |
| P | K | D | A | D | P | J | T | J | C | B | E | T |
| O | R | R | H | D | S | D | S | B | S | K | Q | T |
| R | F | E | L | I | N | G | U | E | C | H | U | O |
| T | F | P | E | S | A | N | T | E | U | R | I | P |
| P | O | I | N | T | V | H | O | U | M | I | L | P |
| L | U | M | L | S | N | C | M | R | H | N | I | O |
| A | P | P | L | I | C | A | T | I | O | N | B | S |
| F | N | T | T | R | P | E | V | M | E | F | R | E |
| D | P | P | R | O | T | F | E | I | G | E | E | E |
| T | E | N | S | I | O | N | T | R | S | E | N | S |

- ☐ **EQUILIBRE** : objet immobile
- ☐ **SENS** : vers où pointe la flèche
- ☐ **POINT** : d'application
- ☐ **PESANTEUR** : g = 9,81 N/kg
- ☐ **REACTION** : force d'un support
- ☐ **SUPPORT** : il porte l'objet
- ☐ **DIRECTION** : droite qui porte la force
- ☐ **VALEUR** : intensité en newtons
- ☐ **APPLICATION** : où la force agit
- ☐ **TENSION** : force d'un câble
- ☐ **OPPOSEES** : deux forces en équilibre
- ☐ **ELINGUE** : câble de levage

AUTO
A

# Série A

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1 Convertis une masse de 300 g en kilogrammes.

**0,3 kg**

2 Convertis une masse de 2 t en kilogrammes.

**2 000 kg**

3 Convertis une masse de 0,75 kg en grammes.

**750 g**

4 Calcule 9,8 × 10.

**98**

5 Calcule 9,8 × 0,5.

**4,9**

6 Calcule 49 ÷ 9,8.

**5**

7 Avec l'échelle 1 carreau pour 10 N, quelle force représentent 7 carreaux ?

**70 N**

8 Avec l'échelle 1 carreau pour 50 N, combien de carreaux mesure une force de 300 N ?

**6 carreaux**

9 Quelle est l'unité de la masse ?

**le kilogramme (kg)**

10 Quelle est l'unité d'une force ?

**le newton (N)**

11 Quel appareil mesure la valeur d'une force ?

**le dynamomètre**

12 Quel appareil mesure une masse ?

**la balance**

AUTO B

# Série B

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Écris la formule du poids d'un objet.

$P = m \times g$

2. Quelle est la valeur de l'intensité de la pesanteur $g$ en France ?

**9,8 N/kg**

3. Calcule le poids d'un objet de 2 kg.

**19,6 N**

4. Calcule le poids d'une pièce de 100 kg.

**980 N**

5. Un objet a un poids de 98 N. Calcule sa masse.

**10 kg**

6. Quelle est la direction du poids ?

**verticale**

7. Quel est le sens du poids ?

**vers le bas**

8. Le poids est-il une action de contact ou une action à distance ?

**à distance**

9. La poussée d'une main sur une tôle est-elle une action de contact ou à distance ?

**de contact**

10. Cite les quatre caractéristiques d'une force.

**point d'application, droite d'action, sens, valeur**

11. En quel point s'applique le poids d'un objet ?

**au centre de gravité**

12. Sur la Lune, la masse d'un objet change-t-elle ?

**non**

AUTO C

# Série C

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

1. Un solide est en équilibre sous deux forces. Que dire de leurs droites d'action ?

**elles sont identiques**

2. Un solide est en équilibre sous deux forces. Que dire de leurs sens ?

**ils sont opposés**

3. Un solide est en équilibre sous deux forces. Que dire de leurs valeurs ?

**elles sont égales**

4. Une lampe de 5 N est suspendue à un fil. Quelle est la tension du fil ?

**5 N**

5. Un solide est en équilibre sous trois forces non parallèles. Comment sont leurs droites d'action ?

**concourantes**

6. Trois forces en équilibre sont tracées bout à bout. Quelle figure obtient-on ?

**un triangle fermé**

7. Une pièce de 200 N est posée sur un établi. Quelle force l'établi exerce-t-il sur elle ?

**200 N vers le haut**

8. On écarte davantage les brins d'une élingue. Comment varie la tension dans chaque brin ?

**elle augmente**

9. Quel angle maximal est conseillé entre deux brins d'une élingue ?

**120°**

10. Avec un angle de 120°, quelle charge supporte chaque brin ?

**tout le poids de la charge**

11. Que signifient les lettres CMU sur une élingue ?

**charge maximale d'utilisation**

12. Dans quelle unité la CMU d'une élingue est-elle indiquée ?

**en kg ou en t**

AUTO D

# Série D

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

**1** Calcule le poids d'un objet de 50 kg.

**490 N**

**2** Calcule le poids d'une charge de 1,5 t.

**14 700 N**

**3** Convertis une force de 2 000 N en kilonewtons.

**2 kN**

**4** Un objet a un poids de 4,9 N. Calcule sa masse.

**0,5 kg**

**5** Calcule 0,58 × 1 000.

**580**

**6** Calcule 0,71 × 2 000.

**1 420**

**7** Avec l'échelle 1 carreau pour 0,5 N, quelle force représentent 8 carreaux ?

**4 N**

**8** Quelle est la valeur de l'intensité de la pesanteur sur la Lune ?

**1,6 N/kg**

**9** Calcule le poids sur la Lune d'un objet de 10 kg.

**16 N**

**10** Deux forces de même valeur ont le même sens. Le solide peut-il être en équilibre ?

**non**

**11** Calcule 9,8 × 0,4.

**3,92**

**12** Un objet immobile est-il soumis à des forces ?

**oui, elles se compensent**

AUTO E

# Série E

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

1 Comment représente-t-on une force sur un schéma ?

**par un segment fléché (vecteur)**

2 Une charge est suspendue à un câble. Quelle est la direction de la force exercée par le câble ?

**celle du câble**

3 L'aimant attire une pièce d'acier. Est-ce une action de contact ou à distance ?

**à distance**

4 Un serre-joint serre deux tôles. Est-ce une action de contact ou à distance ?

**de contact**

5 Comment appelle-t-on l'objet sur lequel on étudie les forces ?

**le système étudié**

6 Une pièce glisse sur l'établi. Quelle action s'oppose à son mouvement ?

**le frottement**

7 On pèse une pièce avec un dynamomètre qui indique 24,5 N. Calcule sa masse.

**2,5 kg**

8 Avec l'échelle 1 cm pour 100 N, quelle longueur fait la flèche d'une force de 450 N ?

**4,5 cm**

9 Calcule 2,5 × 9,8.

**24,5**

10 Convertis une force de 3,5 kN en newtons.

**3 500 N**

11 Convertis une masse de 750 kg en tonnes.

**0,75 t**

12 Calcule 450 ÷ 100.

**4,5**

AUTO F

# Série F

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

**1** Le poids et la masse sont-ils deux grandeurs proportionnelles ?

**oui**

**2** Une tôle de 20 kg est soulevée à vitesse constante. Quelle force le crochet exerce-t-il ?

**196 N vers le haut**

**3** Une élingue a une CMU de 1 t. Peut-elle soulever une charge de 800 kg ?

**oui**

**4** Une élingue à deux brins porte une charge de 1 000 N, brins verticaux. Quelle force supporte chaque brin ?

**500 N**

**5** Pourquoi l'angle entre les brins d'une élingue ne doit-il pas dépasser 120° ?

**la tension dépasserait le poids de la charge**

**6** Un solide est soumis à trois forces dont les droites ne sont pas concourantes. Est-il en équilibre ?

**non**

**7** Le centre de gravité d'une plaque rectangulaire homogène se trouve où ?

**à l'intersection des diagonales**

**8** Quel est le poids, en France, d'un litre d'eau de masse 1 kg ?

**9,8 N**

**9** Calcule 20 × 9,8.

**196**

**10** Calcule 1 000 ÷ 2.

**500**

**11** Convertis une masse de 1,2 t en kilogrammes.

**1 200 kg**

**12** Calcule 196 ÷ 9,8.

**20**

PROF

# Préparer et mettre en œuvre les TP

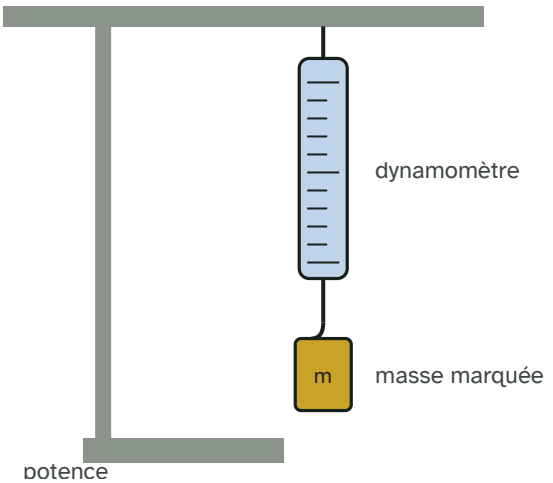
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

## TP 1 · Le poids et la masse

| Version | Principe | Matériel et liens d'achat | Coût |
|---|---|---|---|
| *A* | Par îlot : une potence, un dynamomètre de 5 N, des masses marquées de 100 g à 500 g. Partie C : des objets de l'atelier pesés à la balance puis au dynamomètre. | dynamomètres pesons 1 N à 100 N, 09943.10 à 09949.10 (Pierron, 11,75 € pièce, en stock) (5 N : 09945.10 ; 10 N : 09946.10) ; boîte de masses à crochets 500 g, 02039.10 (Pierron, 61 €, en stock) ou masses à crochets à l'unité : 100 g 08978.10 (8,20 €), 200 g 08979.10 (10,80 €) (Pierron) ; support statif pour dynamomètre peson 09876.10 (Pierron, 13,30 €, en stock) ; potence ou statif du labo ; balance 500 g / 0,1 g, Pierron 00471.10. | ≈ 85 € par îlot |
| *B* | Masses marquées insuffisantes : on remplace les masses par des objets d'atelier (écrous, boulons, chutes de tôle) dont on mesure d'abord la masse à la balance. Même tableau, même graphique. | dynamomètres pesons 1 N à 100 N, 09943.10 à 09949.10 (Pierron, 11,75 € pièce, en stock) ; balance 500 g / 0,1 g, Pierron 00471.10 ; écrous et chutes de l'atelier ; un sac congélation pour les accrocher. | ≈ 12 € par îlot |

## Mise en œuvre · TP 1




Le dynamomètre est accroché à la potence, la masse pend au crochet.

**AVANT LA SÉANCE**

1. Vérifier le zéro de chaque dynamomètre (molette en haut du peson) : sans masse, il doit indiquer 0.
2. Choisir le dynamomètre de 5 N pour les masses jusqu'à 500 g (500 g pèsent 4,9 N).

**PENDANT LA SÉANCE**

1. Lire le dynamomètre à hauteur des yeux, quand la masse ne bouge plus.
2. Partie C : faire peser d'abord à la balance, puis prévoir le poids par le calcul avant de vérifier au dynamomètre.

# Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

**CE QUI PEUT RATER**

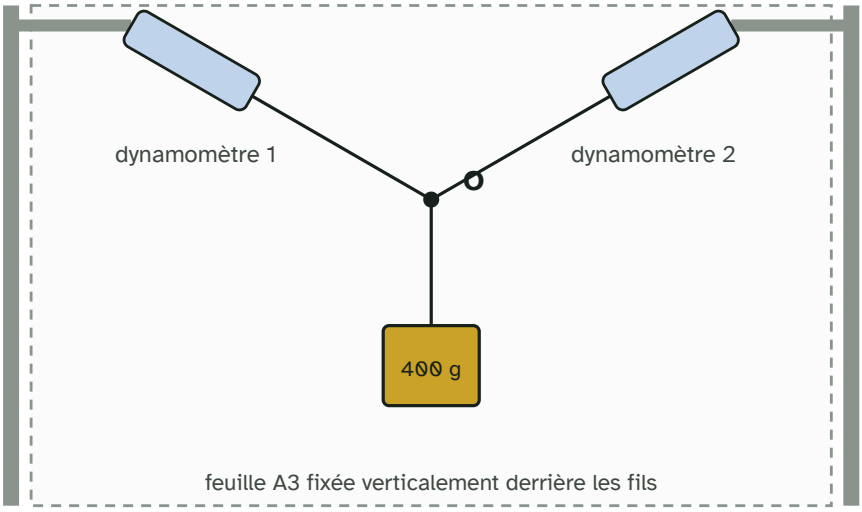
Dynamomètre dépassé (masse trop lourde) : le ressort se déforme définitivement. Annoncer la valeur maximale avant de commencer.

Les masses marquées sont précises à 10 % près : les points sont un peu dispersés, $g$ trouvé entre 9 et 10,5 N/kg.

## TP 2 · L'équilibre d'un solide

| Version | Principe | Matériel et liens d'achat | Coût |
|---|---|---|---|
| *A* | Deux statifs écartés de 50 cm, un dynamomètre de 5 N en haut de chacun. Trois fils noués ensemble en un point O : deux vont aux dynamomètres, le troisième porte une masse de 400 g. Une feuille A3 fixée derrière permet de tracer les fils. | Deux dynamomètres de 5 N : dynamomètres pesons 1 N à 100 N, 09943.10 à 09949.10 (Pierron, 11,75 € pièce, en stock) ; deux support statif pour dynamomètre peson 09876.10 (Pierron, 13,30 €, en stock) ; deux statifs et noix du labo ; masses de 200 g : masses à crochets à l'unité : 100 g 08978.10 (8,20 €), 200 g 08979.10 (10,80 €) (Pierron) ; fil de nylon ; feuille A3. | ≈ 70 € par îlot (dynamomètres, supports, masses) |
| *B* | Un seul dynamomètre par îlot : le fil 2 passe sur une poulie et porte une masse connue (son poids remplace le dynamomètre 2). | poulie simple sur tige (Pierron, 11,45 €) ; un dynamomètre de 5 N ; masses marquées. | ≈ 35 € par îlot |

## Mise en œuvre · TP 2




Version A : les trois fils sont noués en O, devant une feuille A3.

**CONSTRUIRE LE DISPOSITIF**

1. Couper trois fils de nylon de 30 cm et les nouer ensemble par un nœud serré : le nœud est le point O.
2. Faire une petite boucle au bout de chaque fil pour l'accrocher aux crochets.

PROF

# Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

## AVANT LA SÉANCE

1. Régler la hauteur des dynamomètres pour que les deux fils fassent environ 60° avec la verticale (angle de 120° entre eux) : les deux dynamomètres indiquent alors environ 4 N, comme le poids.
2. Fixer la feuille A3 au statif ou au mur avec du ruban adhésif, juste derrière les fils sans les toucher.

## PENDANT LA SÉANCE

1. Partie A : une seule masse au dynamomètre (deux forces) ; vérifier verticalité et égalité des valeurs.
2. Partie B : faire marquer deux points sous chaque fil au crayon, puis retirer la feuille pour tracer les droites à la règle.
3. Faire refaire la mesure avec les dynamomètres plus hauts (fils plus resserrés) : les valeurs baissent, c'est l'idée de l'activité 2.

## CE QUI PEUT RATER

Le dynamomètre doit être aligné avec le fil : s'il est vertical alors que le fil est penché, la lecture est fausse (frottements).

Le triangle ne se ferme pas exactement (± 1 carreau) : accepter et en parler en validation.

ACTIVITÉ 1

# Qui agit sur la tôle ?

45 min

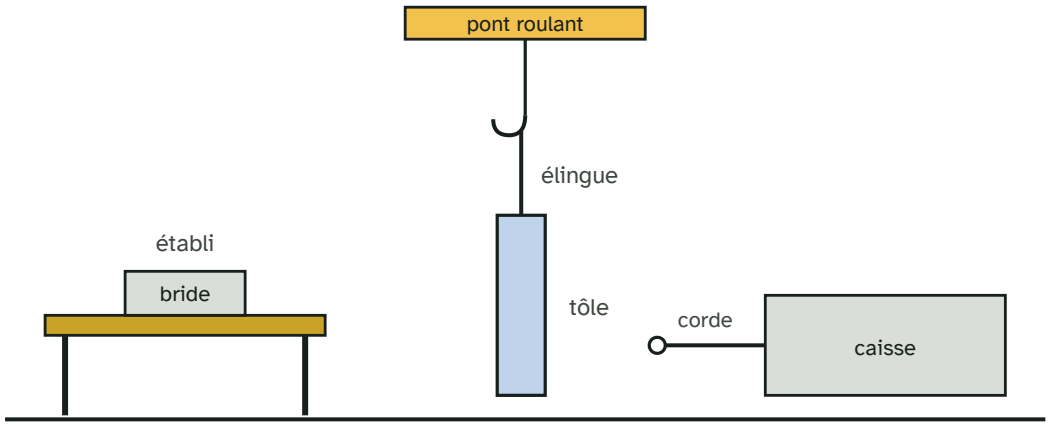
**Objectif :** faire l'inventaire des actions mécaniques qui s'exercent sur un objet.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer



**SITUATION**

Dans l'atelier, une tôle est suspendue au pont roulant par une élingue, une pièce est bridée sur l'établi et un apprenti tire une caisse avec une corde. Quels objets agissent sur chacun ?




Trois situations de l'atelier.

**DOCUMENT**

Un objet exerce une **action mécanique** sur un autre quand il peut le mettre en mouvement, modifier son mouvement ou le déformer. L'action est **de contact** si les objets se touchent, **à distance** sinon. La Terre attire tous les objets à distance : c'est le **poids**.

**1** Quels objets agissent sur la tôle suspendue ? Pour chacun, dis si l'action est de contact ou à distance. APP

**L'élingue (contact) et la Terre (à distance, le poids).**

**2** Complète le tableau d'inventaire pour la pièce bridée sur l'établi. RÉA

| Objet qui agit | Sur | Contact ou distance ? |
|---|---|---|
| **la Terre** | la pièce | **à distance** |
| **l'établi** | la pièce | **contact** |
| **la bride** | la pièce | **contact** |

**3** Fais l'inventaire des actions qui s'exercent sur la caisse tirée par la corde. ANA

**La Terre (poids, à distance), le sol (contact), la corde (contact).**

**DOCUMENT 2**

Une action mécanique est modélisée par une **force**, représentée par une flèche. La flèche indique le point où l'action s'exerce, sa direction (sa **droite d'action**), son **sens**, et sa longueur représente sa **valeur** en newtons (N).

ACTIVITÉ 1

# Qui agit sur la tôle ?

45 min

**Objectif :** faire l'inventaire des actions mécaniques qui s'exercent sur un objet.



**4** La corde tire la caisse horizontalement vers la gauche avec une force de 150 N. Donne la direction, le sens et la valeur de cette force. APP

**Direction horizontale, sens vers la gauche, valeur 150 N.**

**5** Le poids de la tôle vaut 800 N. Sa direction est verticale. À ton avis, quel est son sens ? Justifie. ANA

**Vers le bas : la Terre attire les objets vers le bas (si on coupe l'élingue, la tôle tombe).**

**6** Retour à la situation : en une phrase, explique pourquoi la tôle ne tombe pas. COM

**L'élingue tire la tôle vers le haut et compense son poids, qui la tire vers le bas.**

TP 1A

# Le poids et la masse · avec des masses marquées

45 min

**Objectif :** mesurer le poids de plusieurs masses et trouver la relation entre poids et masse.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

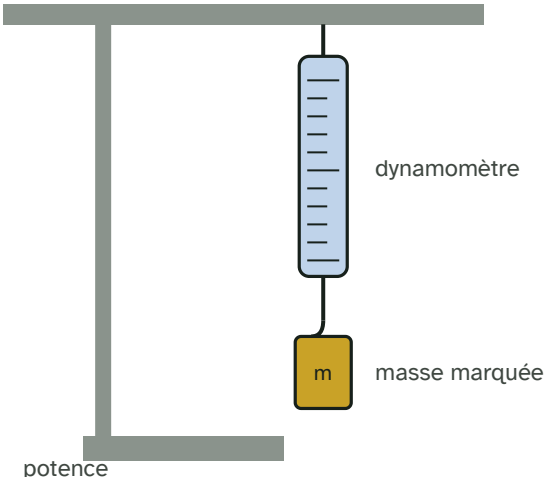


**SITUATION**

Le pont roulant de l'atelier porte la plaque « CMU 2 t ». Le constructeur calcule la force que le crochet doit supporter, en newtons. Comment passer d'une masse en kg à une force en N ?

**MATÉRIEL**

- une potence
- des masses marquées de 100 g à 500 g
- des objets de l'atelier (écrous, chute de tôle)
- un dynamomètre de 5 N
- une balance




Le montage.

## Partie A · Mesures

1. Vérifie que le dynamomètre indique 0 sans masse.
2. Accroche une masse de 100 g et lis la valeur du poids quand la masse ne bouge plus.
3. Recommence avec 200, 300, 400 et 500 g.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : 100 g : 1 N ; 200 g : 2 N ; 300 g : 2,9 N ; 400 g : 3,9 N ; 500 g : 4,9 N.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $m$ (g) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| $m$ (kg) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| $P$ (N) | 1 | 2 | 2,9 | 3,9 | 4,9 |
| $\frac{P}{m}$ (N/kg) | 10 | 10 | 9,7 | 9,8 | 9,8 |

**1** Complète les lignes $m$ (kg) et $P$ (N). RÉA

TP 1A

# Le poids et la masse · avec des masses marquées

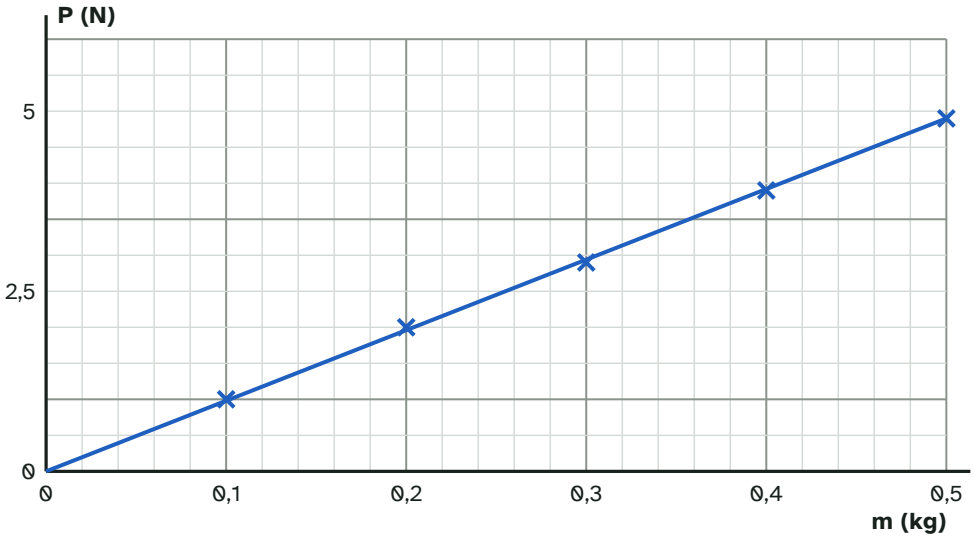
45 min

**Objectif :** mesurer le poids de plusieurs masses et trouver la relation entre poids et masse.



## Partie B · Graphique

**2** Place les points $(m\,;P)$ dans le repère. RÉA




Poids en fonction de la masse.

**3** Les points sont-ils alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Que peux-tu dire de $P$ et $m$ ? ANA

**Oui : le poids est proportionnel à la masse.**

**4** Calcule $\frac{P}{m}$ pour chaque mesure et complète la dernière ligne. Que remarques-tu ? RÉA

**On trouve toujours environ 9,8 N/kg.**

**INFORMATION**

Ce coefficient est l'**intensité de la pesanteur** $g$. En France, $g$ = 9,8 N/kg.

## Partie C · Vérifier sur un objet de l'atelier

1. Pèse un objet de l'atelier à la balance. Note sa masse en kg.
2. Calcule son poids avec $P = m \times g$.
3. Vérifie au dynamomètre.

**EXEMPLE DE MESURES**

Chute de tôle : $m$ = 0,32 kg ; le dynamomètre indique 3,1 N.

**5** Calcule le poids prévu, puis compare avec la mesure. Ton calcul est-il validé ? VAL

**0,32 × 9,8 ≈ 3,1 N : le calcul est confirmé par la mesure.**

**6** Retour à la situation : calcule le poids d'une charge de 2 t et explique en une phrase comment passer d'une masse à un poids. COM

**2 000 × 9,8 = 19 600 N. On multiplie la masse en kg par 9,8 pour obtenir le poids en newtons.**

TP 1B

# Le poids et la masse · avec des objets de l'atelier

45 min

**Objectif :** mesurer le poids de plusieurs masses et trouver la relation entre poids et masse.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

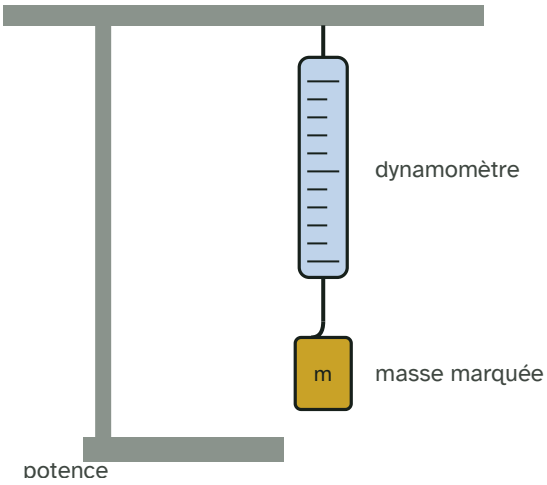


**SITUATION**

Le pont roulant de l'atelier porte la plaque « CMU 2 t ». Le constructeur calcule la force que le crochet doit supporter, en newtons. Comment passer d'une masse en kg à une force en N ?

**MATÉRIEL**

- une potence
- une balance
- du fil pour les accrocher
- un dynamomètre de 5 N
- cinq objets de l'atelier : écrou, boulon, chute de cornière, chute de tôle, bride




Le montage.

## Partie A · Mesures

1. Pèse chaque objet à la balance et note sa masse en kg.
2. Vérifie que le dynamomètre indique 0, puis accroche l'objet et lis son poids quand il ne bouge plus.
3. Recommence avec les cinq objets.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : un écrou M16 : 0,12 kg et 1,2 N ; un boulon M20 : 0,18 kg et 1,8 N ; une chute de cornière : 0,26 kg et 2,5 N ; une chute de tôle : 0,32 kg et 3,1 N ; une bride : 0,45 kg et 4,4 N.

| **Objet** | écrou | boulon | cornière | tôle | bride |
|---|---|---|---|---|---|
| $m$ **(kg)** | **0,12** | **0,18** | **0,26** | **0,32** | **0,45** |
| $P$ **(N)** | **1,2** | **1,8** | **2,5** | **3,1** | **4,4** |
| $\frac{P}{m}$ **(N/kg)** | **10** | **10** | **9,6** | **9,7** | **9,8** |

**1** Complète les lignes $m$ (kg) et $P$ (N). RÉA

TP 1B

# Le poids et la masse · avec des objets de l'atelier

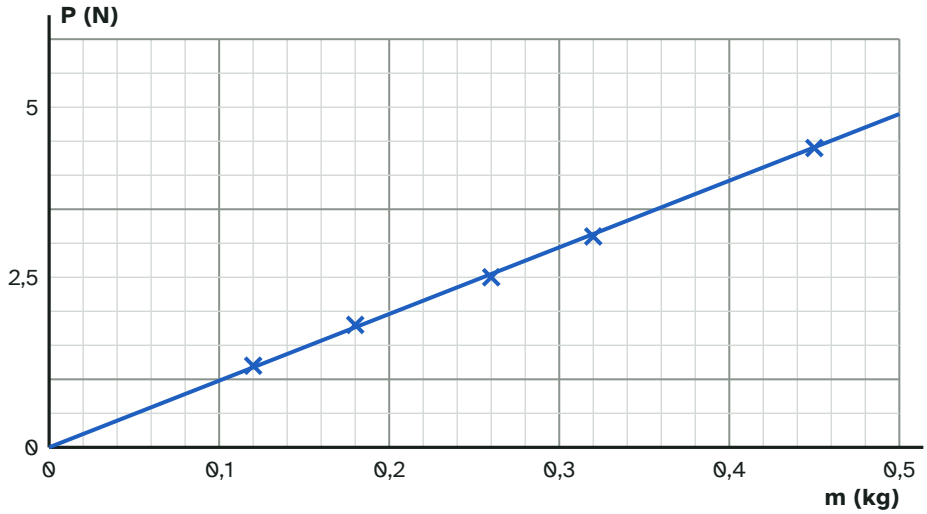
45 min

**Objectif :** mesurer le poids de plusieurs masses et trouver la relation entre poids et masse.



## Partie B · Graphique

**2** Place les points $(m\ ;\ P)$ dans le repère. RÉA




Poids en fonction de la masse.

**3** Les points sont-ils alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Que peux-tu dire de $P$ et $m$ ? ANA

**Oui : le poids est proportionnel à la masse.**

**4** Calcule $\frac{P}{m}$ pour chaque objet et complète la dernière ligne. Que remarques-tu ? RÉA

**On trouve toujours environ 9,8 N/kg (entre 9,6 et 10).**

**INFORMATION**

Ce coefficient est l'**intensité de la pesanteur** $g$. En France, $g$ = 9,8 N/kg.

**5** Retour à la situation : calcule le poids d'une charge de 2 t et explique en une phrase comment passer d'une masse à un poids. COM

**2 000 × 9,8 = 19 600 N. On multiplie la masse en kg par 9,8 pour obtenir le poids en newtons.**

COURS 1

# Forces et poids

**Objectif :** représenter une force et calculer un poids.

30 min

## I. Actions mécaniques et forces

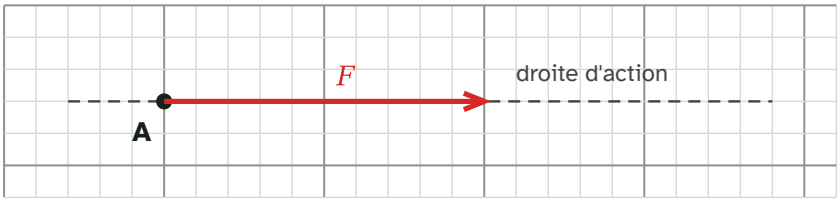
**À RETENIR · ACTION MÉCANIQUE**

Une **action mécanique** peut mettre en mouvement, modifier un mouvement ou déformer un objet. Elle est **de contact** (corde, main, appui) ou **à distance** (attraction de la Terre, aimant).

**À RETENIR · FORCE**

Une action mécanique se modélise par une **force**, représentée par une flèche, avec quatre caractéristiques :

| Caractéristique | Sur la flèche |
|---|---|
| point d'application | origine de la flèche |
| droite d'action (direction) | droite qui porte la flèche |
| sens | pointe de la flèche |
| valeur en newtons (N) | longueur, avec une échelle |




Échelle : 1 carreau = 10 N. La flèche mesure 10 carreaux : F = 100 N.

**APPLICATION 1**

On représente sur le même quadrillage une force de 60 N.

1. Combien de carreaux doit mesurer la flèche ? RÉA

   **60 ÷ 10 = 6 carreaux.**

## II. Le poids

**À RETENIR · LE POIDS**

Le **poids** $P$ est l'action à distance de la Terre sur un objet. Il est **vertical**, dirigé **vers le bas**, appliqué au **centre de gravité** de l'objet.

$$P = m \times g \quad P \text{ en N, } m \text{ en kg, } g = 9{,}8 \text{ N/kg en France}$$

Le poids se mesure avec un **dynamomètre**. La masse se mesure avec une balance et ne dépend pas du lieu.

COURS 1

# Forces et poids

**Objectif :** représenter une force et calculer un poids.

30 min



**EXEMPLE**

Une virole a une masse de 150 kg.

1. Calcule son poids. RÉA

   $P = 150 \times 9{,}8 = 1\,470$ N.

2. Donne la direction et le sens de son poids. APP

   **Direction verticale, sens vers le bas.**

**APPLICATION 2**

Un dynamomètre indique 24,5 N quand on y accroche un sac de boulons.

1. Écris la relation qui donne $m$ à partir de $P$. APP

   $m = \dfrac{P}{g}$.

2. Calcule la masse du sac. RÉA

   **24,5 ÷ 9,8 = 2,5 kg.**

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** représenter une force et calculer un poids.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

## Actions mécaniques et forces

### 1 Contact ou à distance ?

**1** Un aimant de levage attire une tôle. L'action est-elle de contact ou à distance ? APP

**À distance (l'aimant agit même avant le contact).**

**2** Un marteau frappe un rivet. L'action est-elle de contact ou à distance ? APP

**De contact.**

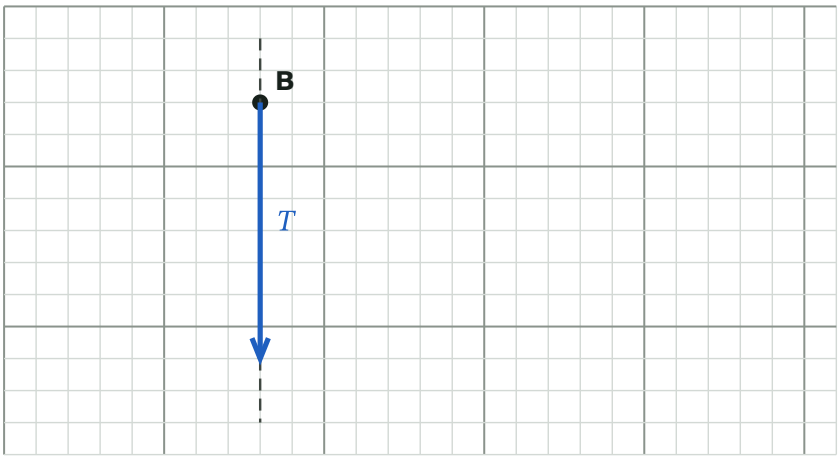
### 2 Inventaire

Une plaque d'acier est posée sur une table de découpe.

**1** Fais l'inventaire des actions mécaniques qui s'exercent sur la plaque, en précisant contact ou distance. ANA

**La Terre (poids, à distance) et la table (contact).**

### 3 Lire une force




Échelle : 1 carreau = 50 N.

**1** Donne le point d'application, la direction et le sens de la force $T$. APP

**Point B, direction verticale, sens vers le bas.**

**2** Compte les carreaux et calcule la valeur de $T$. RÉA

**8 carreaux × 50 N = 400 N.**

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** représenter une force et calculer un poids.

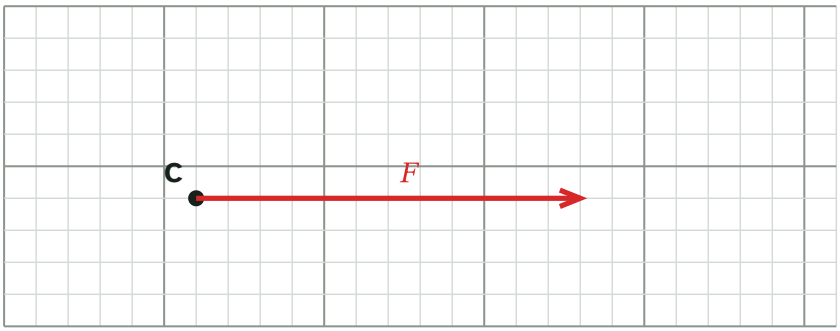
## 4 Représenter une force

Une corde tire la pièce au point C, horizontalement vers la droite, avec une force $F$ de 60 N.

**1** Calcule le nombre de carreaux de la flèche. RÉA

**60 ÷ 5 = 12 carreaux.**

**2** Représente la force $F$ sur le quadrillage. RÉA




Échelle : 1 carreau = 5 N.

## Le poids

## 5 Calculer un poids

**1** Calcule le poids d'un sac de ciment de 25 kg. RÉA

**25 × 9,8 = 245 N.**

**2** Calcule le poids d'une bouteille d'acétylène de 65 kg. RÉA

**65 × 9,8 = 637 N.**

## 6 Calculer une masse

**1** Un objet pèse 49 N. Calcule sa masse. RÉA

**49 ÷ 9,8 = 5 kg.**

**2** Une charge pèse 9 800 N. Calcule sa masse en kg puis en tonnes. RÉA

**1 000 kg = 1 t.**

## 7 Choisir un dynamomètre

Le labo possède des dynamomètres de 1 N, 5 N et 10 N.

**1** Calcule le poids d'une masse de 700 g. RÉA

**0,7 × 9,8 ≈ 6,9 N.**

**2** Quel dynamomètre choisir ? Justifie. ANA

**Celui de 10 N : 6,9 N dépasse 5 N.**

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** représenter une force et calculer un poids.

## 8 Sur la Lune

Sur la Lune, $g$ = 1,6 N/kg. Un astronaute a une masse de 120 kg avec sa combinaison.

1. Sa masse change-t-elle sur la Lune ? APP

   **Non, elle reste de 120 kg.**

2. Calcule son poids sur la Terre puis sur la Lune. RÉA

   **Terre : 1 176 N ; Lune : 192 N.**

## Pour conclure

## 9 Problème · Combien de tôles à la fois ?

Une tôle d'acier de 2 m × 1 m et de 10 mm d'épaisseur a une masse de 156 kg. Le crochet du pont roulant supporte au plus 5 000 N.

1. Calcule le poids d'une tôle. RÉA

   **156 × 9,8 ≈ 1 529 N.**

2. Calcule le poids de 3 tôles, puis de 4 tôles. RÉA

   **3 tôles : ≈ 4 587 N ; 4 tôles : ≈ 6 116 N.**

3. Combien de tôles peut-on lever à la fois ? Justifie. VAL

   **3 tôles au maximum : 4 tôles dépassent 5 000 N.**

TP 2A

# L'équilibre d'un solide · avec deux dynamomètres

45 min

**Objectif :** trouver les conditions d'équilibre d'un objet soumis à deux puis trois forces.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Pour lever une cuve, le pontier l'accroche avec deux brins d'élingue. La cuve reste immobile en l'air : les forces qui s'exercent sur elle se compensent. À quelles conditions ?

**MATÉRIEL**

- deux statifs avec un dynamomètre de 5 N chacun
- une masse de 400 g
- trois fils noués en un point O
- une feuille A3, une règle, un crayon

## Partie A · Deux forces

1. Accroche la masse de 400 g à un seul dynamomètre.
2. Lis la valeur de la force exercée par le fil sur la masse.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : le dynamomètre indique 3,9 N.

**1** Calcule le poids de la masse. Compare avec la valeur lue. RÉA

**0,4 × 9,8 ≈ 3,9 N : les deux valeurs sont égales.**

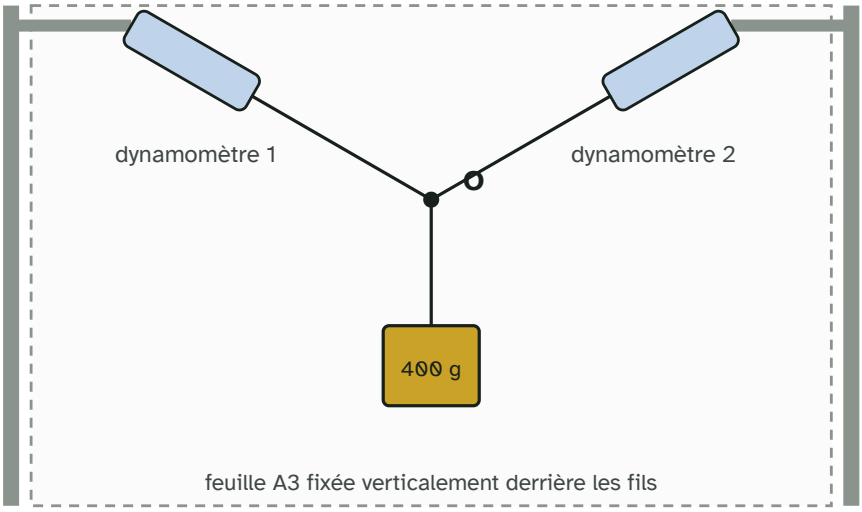
**2** Le fil est-il vertical ? Quel est le sens de la force du fil ? Celui du poids ? APP

**Oui, il est vertical. Le fil tire vers le haut, le poids est vers le bas.**

**3** Écris les trois conditions pour que deux forces se compensent. COM

**Même droite d'action, sens opposés, même valeur.**

## Partie B · Trois forces




Le montage : la masse est retenue par deux fils.

TP 2A

# L'équilibre d'un solide · avec deux dynamomètres

45 min

**Objectif :** trouver les conditions d'équilibre d'un objet soumis à deux puis trois forces.



1. Réalise le montage. Règle les dynamomètres pour que chaque fil fasse environ 60° avec la verticale.
2. Lis les valeurs $T_1$ et $T_2$.
3. Marque deux points sous chaque fil sur la feuille, retire-la, puis trace les trois droites.

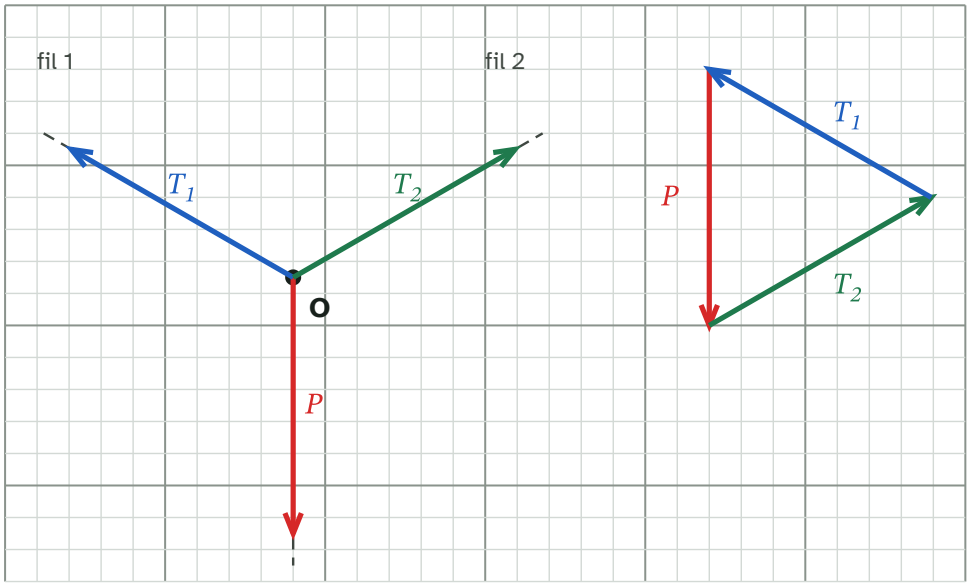
**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : $T_1$ = 4,0 N et $T_2$ = 4,0 N ; les trois droites se coupent au point O.

**4** Les trois droites d'action se coupent-elles au même point ? ANA

**Oui, au point O : elles sont concourantes.**

**5** Sur le quadrillage, les droites d'action sont déjà tracées. Représente $P$, $T_1$ et $T_2$ à partir de O (1 carreau = 0,5 N). RÉA




Échelle : 1 carreau = 0,5 N.

**6** Dans la partie droite du quadrillage, mets les trois flèches bout à bout : $P$, puis $T_2$, puis $T_1$. Que constates-tu ? ANA

**La dernière flèche revient au point de départ : les trois forces forment un triangle fermé.**

**7** La masse pèse 3,9 N et chaque fil tire avec 4 N. Est-ce surprenant ? Que se passe-t-il si on resserre les fils ? VAL

**Oui : chaque fil tire autant que tout le poids, parce que les fils sont très écartés (120° entre eux). Si on les resserre, les valeurs diminuent (vers 2 N chacun).**

**8** Retour à la situation : écris les deux conditions d'équilibre de la cuve accrochée par deux brins. COM

**Les trois droites d'action (poids et deux brins) se coupent en un même point, et les trois forces mises bout à bout forment un triangle fermé.**

TP 2B

# L'équilibre d'un solide · avec une poulie

45 min

**Objectif :** trouver les conditions d'équilibre d'un objet soumis à deux puis trois forces.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Pour lever une cuve, le pontier l'accroche avec deux brins d'élingue. La cuve reste immobile en l'air : les forces qui s'exercent sur elle se compensent. À quelles conditions ?

**MATÉRIEL**

- un statif avec un dynamomètre de 5 N
- trois fils noués en un point O
- une feuille A3, une règle, un crayon
- une poulie sur tige
- deux masses de 400 g

## Partie A · Deux forces

1. Accroche la masse de 400 g à un seul dynamomètre.
2. Lis la valeur de la force exercée par le fil sur la masse.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : le dynamomètre indique 3,9 N.

**1** Calcule le poids de la masse. Compare avec la valeur lue. RÉA

**0,4 × 9,8 ≈ 3,9 N : les deux valeurs sont égales.**

**2** Le fil est-il vertical ? Quel est le sens de la force du fil ? Celui du poids ? APP

**Oui, il est vertical. Le fil tire vers le haut, le poids est vers le bas.**

**3** Écris les trois conditions pour que deux forces se compensent. COM

**Même droite d'action, sens opposés, même valeur.**

## Partie B · Trois forces

1. Accroche une masse de 400 g au fil vertical. Fais passer le fil 2 sur la poulie et accroche à son bout l'autre masse de 400 g : ce fil tire avec le poids de la masse.
2. Accroche le fil 1 au dynamomètre et déplace le statif jusqu'à ce que les deux fils fassent environ 60° avec la verticale.
3. Lis $T_1$ au dynamomètre. $T_2$ est le poids de la masse accrochée à la poulie.
4. Marque deux points sous chaque fil sur la feuille, retire-la, puis trace les trois droites.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : $T_1$ = 3,9 N et $T_2$ = 3,9 N ; les trois droites se coupent au point O.

**4** Les trois droites d'action se coupent-elles au même point ? ANA

**Oui, au point O : elles sont concourantes.**

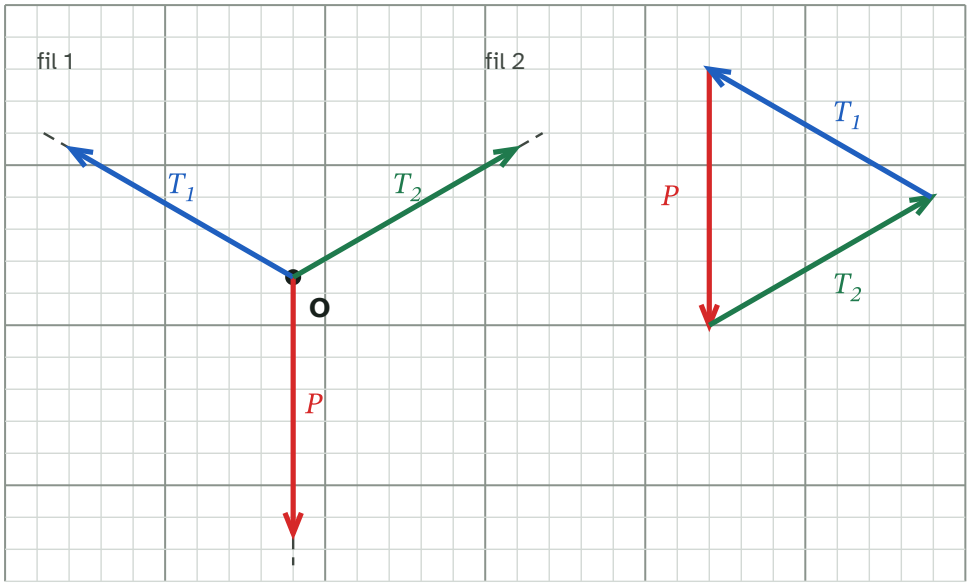
**5** Sur le quadrillage, les droites d'action sont déjà tracées. Représente $P$, $T_1$ et $T_2$ à partir de O (1 carreau = 0,5 N). RÉA

TP 2B

# L'équilibre d'un solide · avec une poulie

45 min

**Objectif :** trouver les conditions d'équilibre d'un objet soumis à deux puis trois forces.




Échelle : 1 carreau = 0,5 N.

**6** Dans la partie droite du quadrillage, mets les trois flèches bout à bout : $P$, puis $T_2$, puis $T_1$. Que constates-tu ? ANA

**La dernière flèche revient au point de départ : les trois forces forment un triangle fermé.**

**7** La masse pèse 3,9 N et chaque fil tire avec 3,9 N. Est-ce surprenant ? Que se passe-t-il si on resserre les fils ? VAL

**Oui : à deux, les fils tirent autant que le poids car ils sont très écartés. Si on les resserre, les tensions diminuent (vers 2 N chacune).**

**8** Retour à la situation : écris les deux conditions d'équilibre de la cuve accrochée par deux brins. COM

**Les trois droites d'action (poids et deux brins) se coupent en un même point, et les trois forces mises bout à bout forment un triangle fermé.**

ACTIVITÉ 2

# L'angle des élingues

**Objectif :** comprendre pourquoi la tension des brins augmente quand on les écarte.

20 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Une cuve de 400 kg est levée avec une élingue à deux brins. Chaque brin a une charge maximale d'utilisation de 4 000 N. Le pontier peut écarter plus ou moins les brins. Jusqu'où peut-il aller ?

**DOCUMENT**

Avec deux brins symétriques, la tension de chaque brin vaut $T = k \times P$, où $P$ est le poids de la charge et $k$ un coefficient qui dépend de l'angle entre les brins.

| **Angle entre les deux brins** | 0° | 60° | 90° | 120° | 150° |
|---|---|---|---|---|---|
| **Coefficient $k$** | 0,50 | 0,58 | 0,71 | 1,00 | 1,93 |

**1** Calcule le poids de la cuve. RÉA

**400 × 9,8 = 3 920 N.**

**2** Calcule la tension dans chaque brin pour un angle de 60°, puis de 120°. RÉA

**60° : 0,58 × 3 920 ≈ 2 274 N. 120° : 1 × 3 920 = 3 920 N.**

**3** Compare avec le TP 2 : avec des fils à 120°, que valait la tension de chaque fil ? Est-ce cohérent avec le tableau ? ANA

**Environ 4 N pour un poids de 3,9 N : $k \approx 1$, comme dans le tableau.**

**4** Calcule la tension à 150°. Le brin résiste-t-il ? VAL

**1,93 × 3 920 ≈ 7 566 N > 4 000 N : le brin peut casser.**

**5** Retour à la situation : rédige une consigne de levage pour le pontier. COM

**Ne jamais dépasser 120° entre les deux brins ; au-delà, chaque brin supporte plus que le poids de la charge et risque de casser.**

COURS 2

# Conditions d'équilibre

**Objectif :** utiliser les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux ou trois forces.

20 min



**À RETENIR · ÉQUILIBRE SOUS DEUX FORCES**

Un solide soumis à deux forces est en équilibre si les deux forces ont : la **même droite d'action**, des **sens opposés**, la **même valeur**.

**EXEMPLE**

Une lampe d'atelier de 2 kg est suspendue à une chaîne.

1. Calcule son poids. RÉA

   **2 × 9,8 = 19,6 N.**

2. Donne les caractéristiques de la force exercée par la chaîne. ANA

   **Même droite que le poids (verticale), vers le haut, 19,6 N.**

**À RETENIR · ÉQUILIBRE SOUS TROIS FORCES**

Un solide soumis à trois forces non parallèles est en équilibre si :

les trois droites d'action sont **concourantes** (elles se coupent en un même point) ;

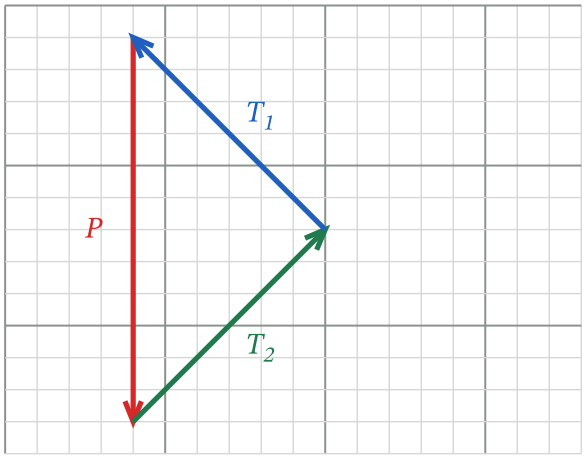
les trois forces mises bout à bout forment un **triangle fermé**.

**À RETENIR · ÉLINGAGE**

Plus les brins sont écartés, plus la tension de chaque brin est grande. À 120°, chaque brin supporte tout le poids : on ne dépasse jamais cet angle.

**APPLICATION 1**

Le triangle des forces d'une charge suspendue par deux brins est tracé ci-dessous.




Échelle : 1 carreau = 100 N.

1. Mesure $P$ en carreaux et calcule sa valeur. RÉA

   **12 carreaux × 100 N = 1 200 N.**

2. Le triangle est-il fermé ? La charge est-elle en équilibre ? ANA

   **Oui, il est fermé : la charge est en équilibre.**

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** utiliser les conditions d'équilibre.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2



## Équilibre sous deux forces

### 10 La lampe suspendue

Une lampe de 3 kg est suspendue à un câble.

1. Calcule le poids de la lampe. RÉA

   **29,4 N.**

2. Donne la direction, le sens et la valeur de la force exercée par le câble. ANA

   **Verticale, vers le haut, 29,4 N.**

### 11 La pièce sur l'établi

Une pièce de 20 kg est posée sur un établi.

1. Calcule son poids. RÉA

   **196 N.**

2. L'établi exerce une force $R$ sur la pièce. Donne ses caractéristiques. ANA

   **Verticale, vers le haut, 196 N.**

### 12 Équilibre ou pas ?

1. Deux forces de 50 N ont la même droite d'action et le même sens. Le solide est-il en équilibre ? Justifie. ANA

   **Non : les sens doivent être opposés.**

2. Deux forces de même droite d'action et de sens opposés valent 30 N et 50 N. Le solide est-il en équilibre ? Justifie. ANA

   **Non : les valeurs doivent être égales.**

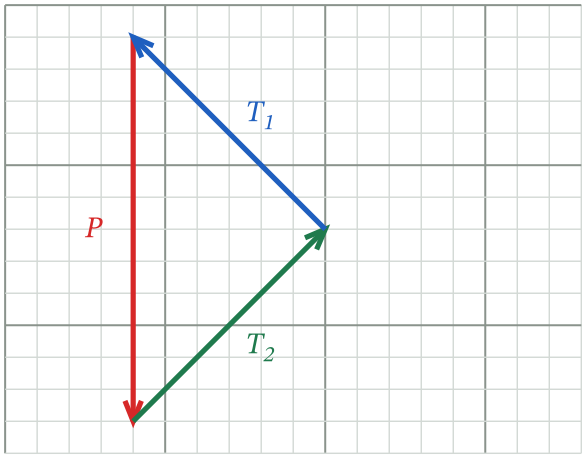
## Équilibre sous trois forces

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** utiliser les conditions d'équilibre.

## 13 Lire un triangle des forces




Échelle : 1 carreau = 100 N.

**1** Le poids $P$ mesure 12 carreaux. Calcule sa valeur. RÉA

**1 200 N.**

**2** La flèche $T_1$ mesure environ 8,5 carreaux. Calcule la valeur de $T_1$. RÉA

**8,5 × 100 = 850 N.**

## 14 Concourantes ?

Une poutre est retenue par deux câbles. Les droites d'action des deux câbles se coupent au point K, à 30 cm à gauche de la verticale qui passe par le centre de gravité.

**1** Les trois droites d'action sont-elles concourantes ? La poutre est-elle en équilibre ? ANA

**Non : la droite du poids ne passe pas par K. La poutre n'est pas en équilibre, elle va tourner.**

# Élingage

## 15 Calculer une tension

Une charge de 500 kg est levée par deux brins symétriques. Utilise le tableau des coefficients.

| **Angle entre les deux brins** | 0° | 60° | 90° | 120° | 150° |
|---|---|---|---|---|---|
| **Coefficient $k$** | 0,50 | 0,58 | 0,71 | 1,00 | 1,93 |

**1** Calcule le poids de la charge. RÉA

**4 900 N.**

**2** Calcule la tension de chaque brin pour un angle de 90°. RÉA

**0,71 × 4 900 ≈ 3 479 N.**

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** utiliser les conditions d'équilibre.

## 16 Choisir l'angle

On lève une charge de 1 t avec deux brins de CMU 6 000 N chacun.

1. Calcule la tension de chaque brin à 90° et à 120°. RÉA

   **P = 9 800 N. 90° : ≈ 6 958 N. 120° : 9 800 N.**

2. Quel est l'angle maximal possible parmi 60°, 90° et 120° ? Justifie. VAL

   **60° : 0,58 × 9 800 ≈ 5 684 N < 6 000 N. À 90°, 6 958 N dépasse la CMU.**

## 17 Vrai ou faux ?

1. « Un objet immobile n'est soumis à aucune force. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

   **Faux : il est soumis à des forces qui se compensent.**

2. « À 120°, chaque brin supporte la moitié du poids. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

   **Faux : à 120°, chaque brin supporte tout le poids.**

## Pour conclure

## 18 Problème · Lever la virole

Une virole de 800 kg doit être levée avec une élingue à deux brins de CMU 5 000 N chacun. La hauteur sous le crochet impose un angle de 90° entre les brins.

1. Calcule le poids de la virole. RÉA

   **7 840 N.**

2. Calcule la tension de chaque brin à 90°. RÉA

   **0,71 × 7 840 ≈ 5 566 N.**

3. Le levage est-il possible ? Sinon, quelle solution proposes-tu ? VAL

   **Non : 5 566 N > 5 000 N. Il faut des brins plus longs (angle de 60° : ≈ 4 547 N) ou une élingue de CMU plus grande.**

4. Rédige un message au chef d'atelier pour expliquer ta décision. COM

   **Le levage à 90° est interdit : chaque brin supporterait 5 566 N, plus que sa CMU de 5 000 N. Je propose des brins plus longs pour réduire l'angle à 60°.**

INTERRO 20'

# Forces et équilibre

… / 10

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

**1** Cite les quatre caractéristiques d'une force. — APP 2 pts

**Point d'application, droite d'action, sens, valeur.**

**2** Calcule le poids d'une pièce de 12 kg. — RÉA 2 pts

**12 × 9,8 = 117,6 N.**

**3** Donne la direction et le sens du poids. — APP 1 pt

**Vertical, vers le bas.**

**4** Une pièce de poids 117,6 N est suspendue à un câble vertical et reste immobile. Donne les caractéristiques de la force exercée par le câble sur la pièce. — ANA 2 pts

**Même droite (verticale), vers le haut, 117,6 N.**

**5** Une charge pèse 2 000 N. Calcule la tension de chaque brin à 60° ($k = 0{,}58$). — RÉA 2 pts

**0,58 × 2 000 = 1 160 N.**

**6** Pourquoi ne faut-il pas trop écarter les brins d'une élingue ? — COM 1 pt

**Parce que la tension de chaque brin augmente avec l'angle.**

DS 1 h

# Forces et équilibre

… / 20

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

## 1 Le poids — 6 pts

Un élève accroche des masses à un dynamomètre.

| $m$ (kg) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
|---|---|---|---|---|
| $P$ (N) | 1 | 2 | 2,9 | 3,9 |

**1.1** Comment s'appelle l'appareil qui mesure le poids ? — APP 1 pt

**Un dynamomètre.**

**1.2** Calcule $\frac{P}{m}$ pour la dernière mesure. — RÉA 1 pt

**3,9 ÷ 0,4 ≈ 9,8 N/kg.**

**1.3** Calcule le poids d'un chariot de soudage de 35 kg. — RÉA 2 pts

**343 N.**

**1.4** Calcule la masse d'une charge qui pèse 4 900 N. — RÉA 2 pts

**500 kg.**

## 2 La pièce suspendue — 6 pts

Une pièce de 50 kg est suspendue au crochet par un seul brin vertical.

**2.1** Fais l'inventaire des actions qui s'exercent sur la pièce (contact ou distance). — APP 2 pts

**La Terre (à distance) et le brin (contact).**

**2.2** Donne les caractéristiques de la force exercée par le brin. Justifie. — ANA 2 pts

**Équilibre à deux forces : verticale, vers le haut, 490 N.**

**2.3** Représente le poids sur un quadrillage avec 1 carreau = 50 N : combien de carreaux ? Dans quel sens ? — COM 2 pts

**490 ÷ 50 ≈ 10 carreaux, vers le bas.**

DS 1 h

# Forces et équilibre

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 3 Le levage à deux brins — 8 pts

On lève une cuve de 600 kg avec deux brins symétriques de CMU 5 000 N.

| Angle entre les deux brins | 0° | 60° | 90° | 120° | 150° |
|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient $k$ | 0,50 | 0,58 | 0,71 | 1,00 | 1,93 |

**3.1** Quelles sont les deux conditions d'équilibre de la cuve soumise à trois forces ? — ANA 2 pts

**Droites d'action concourantes ; triangle des forces fermé.**

**3.2** Calcule le poids de la cuve, puis la tension de chaque brin à 90°. — RÉA 2 pts

**P = 5 880 N ; T = 0,71 × 5 880 ≈ 4 175 N.**

**3.3** Le levage à 120° est-il autorisé ? Justifie par un calcul. — VAL 2 pts

**À 120°, T = 5 880 N > 5 000 N : non.**

**3.4** Explique en deux phrases au pontier comment choisir l'angle des brins. — COM 2 pts

**Plus les brins sont écartés, plus ils sont tendus. Il faut garder un angle assez petit pour que la tension reste inférieure à la CMU de chaque brin.**

### GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

| Compétence | Questions | NA | ECA | A | M |
|---|---|---|---|---|---|
| APP s'approprier | 1.1, 2.1 | | | | |
| ANA analyser, raisonner | 2.2, 3.1 | | | | |
| RÉA réaliser | 1.2, 1.3, 1.4, 3.2 | | | | |
| VAL valider | 3.3 | | | | |
| COM communiquer | 2.3, 3.4 | | | | |

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé